Esercizi Fisica Generale T-A

Michele Mazza

A.A. 2023/2024

Indice

1 Esercizi lezione **2**
1.1 Lezione del 12/10/2023 2

1 Esercizi lezione

1.1 Lezione del 12/10/2023

Esercizio L1

Testo Dati i vettori $\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ e $\vec{b} = 2\hat{k}$, calcolare

(a) il prodotto vettoriale $\vec{a} \times \vec{b}$

(b) il vettore $\vec{c}$ perpendicolare ad $\vec{a}$ e $\vec{b}$ e tale che ha modulo $\|\vec{c}\| = 5$ e per il quale $\vec{c} \cdot \hat{j} > 0$.

Dati

- $\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$
- $\vec{b} = 2\hat{k}$
- $\|\vec{c}\| = 5$
- $\vec{c} \cdot \hat{j} > 0$

Obiettivo

(a) $\vec{a} \times \vec{b} =?$

(b) $\vec{c} =?$

Svolgimento Per completezza ricordo che $\vec{a} = (3, 4, 0)$ e $\vec{b} = (0, 0, 2)$.

(a) Il prodotto vettoriale è dato da

$$\vec{a} \times \vec{b} = det \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

Essendo una matrice 3×3 il determinante *det* si può calcolare con la regola di *Sarrus*

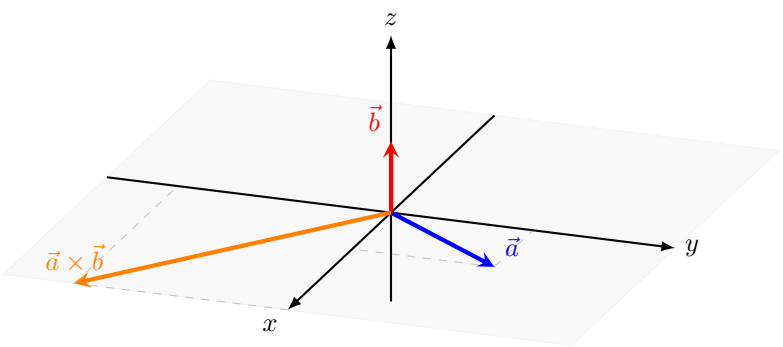
$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{array}{ccc|cc} + & + & + & & \\ \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} & \hat{i} & \hat{j} \\ 3 & 4 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ - & - & - & & \end{array} = (\hat{i} \cdot 4 \cdot 2) + (\hat{j} \cdot 0 \cdot 0) + (\hat{k} \cdot 3 \cdot 0) - (0 \cdot 4 \cdot \hat{k}) - (0 \cdot 0 \cdot \hat{i}) - (2 \cdot 3 \cdot \hat{j}) = 8\hat{i} - 6\hat{j}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (\hat{i} \cdot 4 \cdot 2) - (2 \cdot 3 \cdot \hat{j})$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = 8\hat{i} - 6\hat{k} = (8, -6, 0)$$

$$\left\|\vec{a} \times \vec{b}\right\| = \sqrt{8^2 + (-6)^2 + 0^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (8, -6, 0)$$



(b) Il vettore $\vec{c}$ è perpendicolare ad $\vec{a}$ e $\vec{b}$, che vuol dire? Ricordo che il **prodotto scalare** tra due vettori si può calcolare come

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \tag{1}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |a||b|cos(\theta) \tag{2}$$

Ragionando sul significato geometrico del prodotto scalare, se due vettori sono perpendicolari tra loro, il coseno dell'angolo tra i due vettori è pari a 0, quindi il prodotto scalare tra i due vettori è pari a 0.

$$\vec{c} \perp \vec{a} \implies \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$$

$$\vec{c} \perp \vec{b} \implies \vec{c} \cdot \vec{b} = 0$$

Ho dunque tre equazioni in tre incognite, che posso risolvere con un sistema lineare

$$\begin{cases} \vec{c} \cdot \vec{a} = 0 \\ \vec{c} \cdot \vec{b} = 0 \\ \|\vec{c}\| = 5 \end{cases} \implies \begin{cases} c_x \cdot a_x + c_y \cdot a_y + c_z \cdot a_z = 0 \\ c_x \cdot b_x + c_y \cdot b_y + c_z \cdot b_z = 0 \\ \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2} = 5 \end{cases} \implies \begin{cases} c_x \cdot 3 + c_y \cdot 4 + c_z \cdot 0 = 0 \\ c_x \cdot 0 + c_y \cdot 0 + c_z \cdot 2 = 0 \\ \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2} = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3c_x + 4c_y = 0 \\ 2c_z = 0 \\ \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2} = 5 \end{cases} \implies \begin{cases} 3c_x + 4c_y = 0 \\ c_z = 0 \\ \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2} = 5 \end{cases} \implies \begin{cases} 3c_x + 4c_y = 0 \\ c_z = 0 \\ \sqrt{c_x^2 + c_y^2} = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3c_x + 4c_y = 0 \\ c_z = 0 \\ c_x^2 + c_y^2 = 25 \end{cases} \implies \begin{cases} 3c_x + 4c_y = 0 \\ c_z = 0 \\ c_x^2 + c_y^2 = 25 \end{cases} \implies \begin{cases} c_x = -\frac{4}{3}c_y \\ c_z = 0 \\ \left(-\frac{4}{3}c_y\right)^2 + c_y^2 = 25 \end{cases}$$

$$\begin{cases} c_x = -\frac{4}{3}c_y \\ c_z = 0 \\ \frac{16}{9}c_y^2 + c_y^2 = 25 \end{cases} \implies \begin{cases} c_x = -\frac{4}{3}c_y \\ c_z = 0 \\ \frac{25}{9}c_y^2 = 25 \end{cases} \implies \begin{cases} c_x = -\frac{4}{3}c_y \\ c_z = 0 \\ c_y = \pm 3 \end{cases}$$

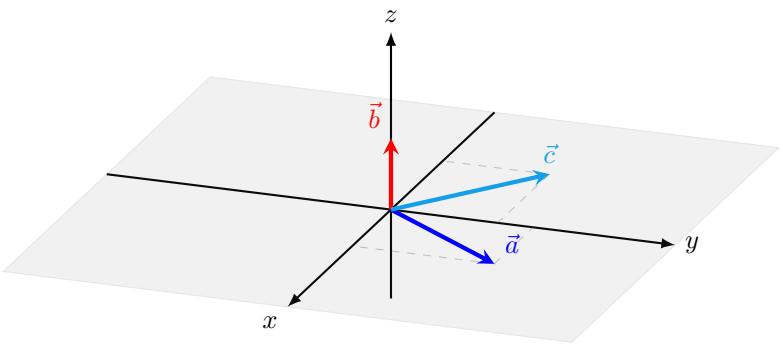
Ho dunque due soluzioni per il vettore $\vec{c}$, che sono

$$\vec{c} = \left(-\frac{4}{3} \cdot 3, 3, 0\right) = (-4, 3, 0)$$

$$\vec{c} = \left(-\frac{4}{3} \cdot (-3), -3, 0\right) = \left(\frac{4}{3} \cdot 3, -3, 0\right) = (4, -3, 0)$$

Dato che il testo chiede che $\vec{c} \cdot \hat{j} > 0$, la soluzione corretta è

$$\boxed{\vec{c} = (4, -3, 0)}$$



Esercizio L2

Testo Il vettore $\vec{a}$ è applicato nel punto $O(1, -3, 3)$ ed il suo secondo estremo è $P(6, -10, 2)$.

(a) Si scriva il vettore in forma cartesiana.

(b) Si calcolino il modulo ed i coseni direttori.

(c) Si calcoli la proiezione del vettore $\vec{a}$ su un vettore $\vec{b}$ di componenti 1 e 2 sugli assi x e y, rispettivamente, e modulo pari a $\sqrt{5}$.

(d) Si calcolino $\vec{a} \times \vec{b}$ e ab.

Dati

- $\vec{a} = \vec{OP} = \vec{P} - \vec{O}$
- $O(1, -3, 3)$
- $P(6, -10, 2)$
- $\vec{b} = (1, 2, 0)$
- $\left\|\vec{b}\right\| = \sqrt{5}$

Obiettivo

(a) $\vec{a}$ =?

(b) $\|\vec{a}\|$ =?

(c) Proiezione$\vec{a}$ su $\vec{b}$ =?

(d) $\vec{a} \times \vec{b}$ =?

(e) $\vec{a} \cdot \vec{b}$ =?

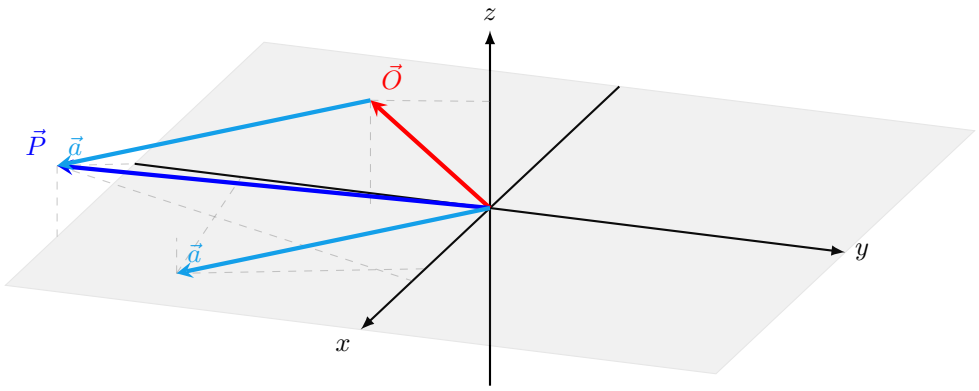
Svolgimento

(a) Il vettore $\vec{a}$ è applicato nel punto $O(1, -3, 3)$ ed il suo secondo estremo è $P(6, -10, 2)$, quindi

$$\vec{a} = \vec{OP} = \vec{P} - \vec{O} = (6, -10, 2) - (1, -3, 3) = (5, -7, -1)$$

$$\boxed{\vec{a} = (5, -7, -1)}$$

Nota che a differenza delle coordinate di un punto, che localizzano una posizione specifica, le coordinate di un vettore descrivono una direzione e magnitudine, indipendentemente dalla posizione iniziale.



(b) Il modulo di un vettore si calcola come

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{5^2 + (-7)^2 + (-1)^2} = \sqrt{25 + 49 + 1} = \sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3}$$

$$\boxed{\|\vec{a}\| = 5\sqrt{3}}$$

I coseni direttori sono le proiezioni del vettore $\vec{a}$ sugli assi cartesiani

$$cos(\alpha) = \frac{a_x}{\|\vec{a}\|} = \frac{5}{5\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$cos(\beta) = \frac{a_y}{\|\vec{a}\|} = \frac{-7}{5\sqrt{3}} = -\frac{7}{5\sqrt{3}} = -\frac{7\sqrt{3}}{15}$$

$$cos(\gamma) = \frac{a_z}{\|\vec{a}\|} = \frac{-1}{5\sqrt{3}} = -\frac{1}{5\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{15}$$

$$cos(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$cos(\beta) = -\frac{7\sqrt{3}}{15}$$

$$cos(\gamma) = -\frac{\sqrt{3}}{15}$$

(c) La proiezione del vettore $\vec{a}$ sul vettore $\vec{b}$ è data da $\vec{a} \cdot \vec{b}$, quindi

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z = 5 \cdot 1 + (-7) \cdot 2 + (-1) \cdot 0 = 5 - 14 = -9$$

oppure si può calcolare come

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \cdot \left\|\vec{b}\right\| \cdot cos(\theta) = 5\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} \cdot cos(\theta) = 5\sqrt{15} \cdot cos(\theta)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -9$$

(d) Il prodotto vettoriale $\vec{a} \times \vec{b}$ tra due vettori in $\mathbb{R}^3$ si può calcolare come il determinante della matrice 3×3 che ha come righe i vettori $\vec{i}$, $\vec{j}$ e $\vec{k}$ e come colonne le componenti dei due vettori

$$\vec{a} \times \vec{b} = det \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 5 & -7 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \cancel{(\hat{i} \cdot (-7) \cdot 0)} + (\hat{j} \cdot (-1) \cdot 1) + (\hat{k} \cdot 5 \cdot 2) - (1 \cdot (-7) \cdot \hat{k}) - (2 \cdot (-1) \cdot \hat{i}) - \cancel{(0 \cdot 5 \cdot \hat{j})} =$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = 2\hat{i} - \hat{j} + 17\hat{k} = (2, -1, 17)$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (2, -1, 17)$$

(e) Il prodotto scalare lo abbiamo già calcolato al punto (c), quindi

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -9$$

Esercizio L3

Testo Un punto materiale si muove lungo una traiettoria rettilinea con accelerazione costante $a = 2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ partendo da fermo. Si calcolino:

(a) La velocità dopo 5 s dalla partenza.

(b) La velocità media nell'intervallo di tempo tra 0 s e 5 s.

Dati

- Moto rettilineo uniformemente accelerato
- $a = 2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$
- $t = 5\,\mathrm{s}$
- $v_0 = 0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

Obiettivo

(a) $v(t = 5\,\mathrm{s}) = ?$

(b) $v_{med} = ?$

Svolgimento

(a) La velocità dopo 5 s dalla partenza si calcola come

$$\boxed{v(t) = v_0 + a \cdot t}$$

$$v(t = 5\,\mathrm{s}) = 0\,\mathrm{m\,s^{-1}} + 2\,\mathrm{m\,s^{-2}} \cdot 5\,\mathrm{s} = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

$$\boxed{\mathrm{v(t = 5\,s) = 10\,m\,s^{-1}}}$$

(b) Consideriamo la formula della velocità media:

$$\boxed{v_{\mathrm{med}} = \frac{\Delta v}{\Delta t}}$$

$$\Delta v = v(t = 5\,\mathrm{s}) - v(t = 0\,\mathrm{s}) = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}} - 0\,\mathrm{m\,s^{-1}} = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$
$$\Delta t = t(5\,\mathrm{s}) - t(0\,\mathrm{s}) = 5\,\mathrm{s} - 0\,\mathrm{s} = 5\,\mathrm{s}$$
$$v_{\mathrm{med}} = \frac{10\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{5\,\mathrm{s}} = 2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

$$\boxed{v_{\mathrm{med}} = 2\,\mathrm{m\,s^{-1}}}$$

Esercizio L4

Testo Per misurare la profondità di un pozzo si lascia cadere un sasso dalla sua sommità e si misura il tempo trascorso fino all'udirsi del tonfo. Se il tonfo si sente dopo 8 s, quanto è profondo il pozzo? Si ricorda che la velocità del suono in aria è $v = 340\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Dati

- Moto rettilineo uniformemente accelerato
  - $v_0 = 0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
  - $t_1 = ?$
- Moto rettilineo uniforme(non considerò attrito dell'aria)
  - $v = 340\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
  - $t_2 = ?$
- $t_{TOT} = t_1 + t_2 = 8\,\mathrm{s}$

Obiettivo

(a) $s(t_{TOT}) = s(t_1) + s(t_2)$?

(a.1) $s(t_1) = ?$

(a.2) $s(t_2) = ?$

Svolgimento Per inquadrare il problema è utile disegnare un grafico che rappresenti la situazione, inquadriamo due sistemi di riferimento, uno per il moto rettilineo uniformemente accelerato e uno per il moto rettilineo uniforme, così da semplificare anche i calcoli.

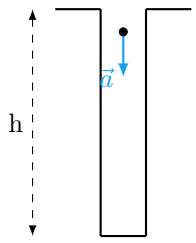


Figura 1: Caduta di un grave

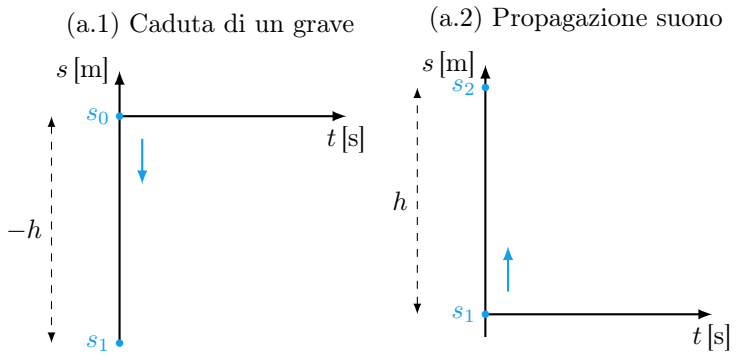


Figura 2: I due sistemi di riferimento

Per risolvere il problema ragioniamo sui due momenti del moto, il primo è la caduta del sasso, che è un moto rettilineo uniformemente accelerato, il secondo è la propagazione del suono, che è un moto rettilineo uniforme.

1. Per trovare l'altezza del pozzo devo ragionare in questo modo

(a.1) La caduta del sasso è un moto rettilineo uniformemente accelerato, quindi posso usare la formula

$$\boxed{s(t) = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2}$$

$$s(t_1) = -h$$
$$s(t_1) = \cancel{s_0} + \cancel{v_0} \cdot t_1 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2$$
$$-h = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2$$

Coerentemente alla scelta del sistema di riferimento, $a = -g$

$$-h = -\frac{1}{2} g t_1^2$$
$$h = \frac{1}{2} g t_1^2$$

(a.2) La propagazione del suono è un moto rettilineo uniforme, quindi posso usare la formula

$$\boxed{s(t) = s_0 + v \cdot t}$$

$$s(t_2) = h$$
$$s(t_2) = \cancel{s_0} + v \cdot t_2$$
$$h = v \cdot t_2$$

Ora metto a sistema con l'equazione del tempo totale

$$\begin{cases} \text{Spazio percorso dal sasso} = \text{Spazio percorso dal suono} = h \\ \text{Tempo percorrenza sasso} + \text{Tempo percorrenza suono} = \text{Tempo totale} = t_{TOT} \end{cases}$$

$$\begin{cases} h = \frac{1}{2} g \cdot t_1^2 = v \cdot t_2 \\ t_{TOT} = t_1 + t_2 \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{1}{2} g \cdot t_1^2 = v \cdot t_2 \\ t_2 = t_{TOT} - t_1 \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{1}{2} g \cdot t_1^2 = v \cdot (t_{TOT} - t_1) \\ t_2 = t_{TOT} - t_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2} g \cdot t_1^2 - v \cdot (t_{TOT} - t_1) = 0 \\ t_2 = t_{TOT} - t_1 \end{cases} \implies \begin{cases} g \cdot t_1^2 - 2 \cdot v \cdot (t_{TOT} - t_1) = 0 \\ t_2 = t_{TOT} - t_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} g \cdot t_1^2 - 2 \cdot v \cdot t_{TOT} + 2 \cdot v \cdot t_1 = 0 \\ t_2 = t_{TOT} - t_1 \end{cases} \implies \begin{cases} g \cdot t_1^2 + 2 \cdot v \cdot t_1 - 2 \cdot v \cdot t_{TOT} = 0 \\ t_2 = t_{TOT} - t_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 9.81\,\mathrm{t}_1^2 + 680\,\mathrm{t}_1 - 5440 = 0 \\ t_2 = 8 - t_1 \end{cases}$$

$$\boxed{x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$$

$$\begin{cases} t(1)_{1,2} = \dfrac{-680 \pm \sqrt{680^2 - 4 \cdot 9.81 \cdot (-5440)}}{2 \cdot 9.81} \\ t_2 = 8 - t_1 \end{cases} \implies \begin{cases} t(1)_{1,2} = \cancel{-76.56\,\mathrm{s}} \vee 7.24\,\mathrm{s} \\ t_2 = 8 - t_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} t_1 = 7.24\,\mathrm{s} \\ t_2 = 8 - 7.24 = 0.76\,\mathrm{s} \end{cases}$$

Ora che abbiamo trovato i tempi possiamo calcolare la profondità del pozzo con una delle due leggi orarie

$$h = \frac{1}{2}(9.81) \cdot (7,24)^2 \simeq 257\,\mathrm{m}$$
$$h = 340 \cdot 0,76 \simeq 257\,\mathrm{m}$$

$$\boxed{h = 257\,\mathrm{m}}$$

Esercizio L5

Testo Un'auto passa da $0\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ a $100\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ in $10\,\mathrm{s}$ e, dopo la fase di accelerazione, l'auto prosegue il suo moto a velocità costante. Determinare:

(a) la legge oraria e lo spazio percorso dalla partenza dopo $10\,\mathrm{s}$.

(b) la distanza percorsa dalla partenza, la velocità istantanea e la velocità media dopo $20\,\mathrm{s}$ dalla partenza.

Dati

- Moto rettilineo uniformemente accelerato
  - $v_0 = 0\,\mathrm{km\,h^{-1}}$
  - $v_1 = 100\,\mathrm{km\,h^{-1}} = 27.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
  - $t_1 = 10\,\mathrm{s}$
- Moto rettilineo uniforme
  - $v_2 = 100\,\mathrm{km\,h^{-1}} = 27.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
  - $t_2 = 20\,\mathrm{s}$

Obiettivo

(a) $s(t) = ?$ e $s(t_1) = ?$

(b) $s(t_2) = ?$, $v(t_2) = ?$ e $v_{\mathrm{med}} = ?$

Svolgimento

(a) La legge oraria per il moto rettilineo uniformemente accelerato è

$$\boxed{a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}}$$

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{27.8\,\mathrm{m\,s^{-1}} - 0\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{20\,\mathrm{s} - 10\,\mathrm{s}} = \frac{27.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{10\,\mathrm{s}} = 2.78\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

$$\boxed{s(t) = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2}$$

$$s(t) = \cancel{s_0} + \cancel{v_0} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$\boxed{s(t) = 1,39 \cdot t^2}$$

$$s(t_1) = 1.39\,\mathrm{m\,s^{-2}} \cdot 100\,\mathrm{s^2} = 139\,\mathrm{m}$$

$$\boxed{s(t_1) = 139\,\mathrm{m}}$$

(b) La legge oraria per il moto rettilineo uniforme è

$$\boxed{s(t) = s_0 + v_0 \cdot t}$$

$$\boxed{s(t) = 139\,\mathrm{m} + 27.8\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot t}$$

$$s(t_2) = s_1 + v_1 \cdot \Delta t_2 = s_1 + v_1 \cdot (t_2 - t_1)$$

$$s(t_2) = 139\,\mathrm{m} + 27.8\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot (20\,\mathrm{s} - 10\,\mathrm{s}) = 139\,\mathrm{m} + 278\,\mathrm{m} = 417\,\mathrm{m}$$

$$\boxed{s(t_2) = 417\,\mathrm{m}}$$

La velocità istantanea è la derivata della legge oraria, quindi

$$\boxed{v(t) = \frac{ds}{dt}}$$

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}\left(139\,\mathrm{m} + 27.8\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot t\right) = 27.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

$$\boxed{v(t_2) = 27.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}}$$

La velocità media è la velocità istantanea in un intervallo di tempo, quindi

$$\boxed{v_{\mathrm{med}} = \frac{\Delta s}{\Delta t}}$$

$$v_{\mathrm{med}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{417\,\mathrm{m} - 139\,\mathrm{m}}{20\,\mathrm{s} - 10\,\mathrm{s}} = \frac{278\,\mathrm{m}}{10\,\mathrm{s}} = 27.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

$$\boxed{v_{\mathrm{med}} = 27.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}}$$

Esercizio L6

Testo Una ruota di raggio $R = 0.3\,\mathrm{m}$ è fissata ad un muro tramite un perno collocato in corrispondenza del suo centro O. La ruota viene messa in moto di rotazione oraria attorno al suo asse all'istante $t_0 = 0\,\mathrm{s}$ con un'accelerazione angolare costante $\alpha = 0.12\,\mathrm{rad\,s^{-2}}$. Si calcolino la velocità angolare raggiunta al tempo $t_1 = 18\,\mathrm{s}$ ed il numero di giri N_1 compiuti.

Dati

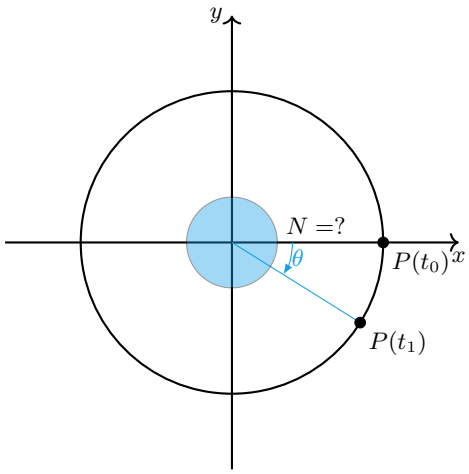
- Moto circolare uniformemente accelerato
  - $R = 0.3\,\mathrm{m}$
  - $\alpha = 0.12\,\mathrm{rad\,s^{-2}}$
  - $t_1 = 18\,\mathrm{s}$
  - $\omega_0 = 0\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$

Obiettivo

(a) $\omega(t_1) = ?$

(b) $N_1 = ?$

Svolgimento Per completezza riporto anche una rappresentazione grafica della situazione



(a) La velocità angolare si calcola come

$$\boxed{\omega(t) = \omega_0 + \alpha \cdot t}$$

$$\omega(t_1) = \omega_0 + \alpha \cdot t_1 = 0\,\mathrm{rad\,s^{-1}} + 0.12\,\mathrm{rad\,s^{-2}} \cdot 18\,\mathrm{s} = 2.16\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$$

$$\boxed{\omega(t_1) = 2.16\,\mathrm{rad\,s^{-1}}}$$

(b) Il numero di giri si calcola come

$$\boxed{\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2}$$

$$\theta(t) = \cancel{\theta_0} + \cancel{\omega_0} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$$

$$\theta(t_1) = \frac{1}{2} \cdot 0.12\,\mathrm{rad\,s^{-2}} \cdot (18\,\mathrm{s})^2 = 19.44\,\mathrm{rad}$$

$$\boxed{N(t) = \frac{\theta(t)}{2\pi}}$$

$$N(t_1) = \frac{\theta(t_1)}{2\pi} = \frac{19.44\,\mathrm{rad}}{2\pi} = 3.09\,\mathrm{giri}$$

$$\boxed{N(t_1) = 3.09\,\mathrm{giri}}$$

Esercizio L7

Testo Una ruota di raggio $R = 0.3\,\mathrm{m}$, vincolata nel suo centro O e appoggiata a terra, viene messa in moto all'istante $t_0 = 0\,\mathrm{s}$ con un'accelerazione angolare costante $\alpha = 0.12\,\mathrm{rad\,s^{-2}}$. Dopo $t_1 = 18\,\mathrm{s}$, un punto materiale che al tempo t_0 si trovava sulla verticale in alto si stacca dalla ruota nel punto D. Calcolare:

a) il numero di giri N_1 compiuti dalla ruota prima del distacco del punto materiale;

b) l'accelerazione del punto materiale al momento del distacco;

c) il tempo impiegato dal punto materiale a raggiungere terra;

d) il valore dell'ascissa a cui tocca terra.

Dati

- Moto circolare uniformemente accelerato
  - $R = 0.3\,\mathrm{m}$
  - $\alpha = 0.12\,\mathrm{rad\,s^{-2}}$
  - $t_1 = 18\,\mathrm{s}$
  - $\omega_0 = 0\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$
- Moto parabolico uniformemente accelerato
  - $a = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$
  - $t_2 = ?$
  - $x(t_2) = ?$

Obiettivo

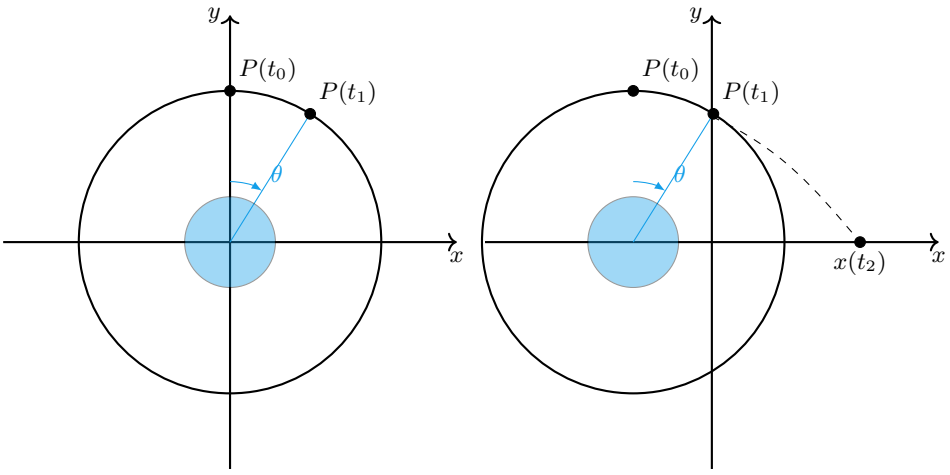
a) $N_1 = ?$

b) $a(t_1) = ?$

c) $t_2 = ?$

d) $x(t_2) = ?$

Svolgimento Per completezza riporto anche una rappresentazione grafica della situazione



a) Dal problema precedente abbiamo ottenuto il numero di giri compiuti dalla ruota prima del distacco del punto materiale, la velocità angolare e la posizione del punto materiale al tempo t_1, quindi

$$N(t_1) = 3.09\,\mathrm{giri}$$

$$\omega(t_1) = 2.16\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$$

$$\theta(t_1) = 19.44\,\mathrm{rad}$$

Dopo 3 giri avremo

$$\theta(t_1) = 19.44\,\mathrm{rad} - 3 \cdot 2\pi \equiv 0.59\,\mathrm{rad}$$

$$\boxed{\frac{\theta\mathrm{rad}}{2\pi} = \frac{\theta^\circ}{360}}$$

$$\theta(t_1) \equiv 0.59\,\mathrm{rad} = 33.8^\circ$$

b) Dalle relazioni cinematiche del moto circolare uniformemente accelerato ricaviamo

$$\boxed{a_t = \alpha \cdot R}$$

$$\boxed{a_c = \omega^2 \cdot R = v \cdot \omega}$$

$$\boxed{a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}}$$

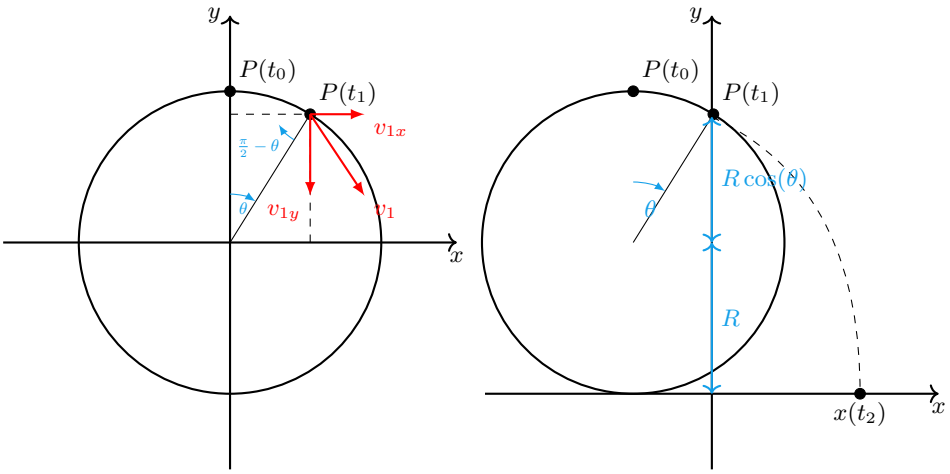
$$a_t = \alpha \cdot R = 0.12\,\mathrm{rad\,s^{-2}} \cdot 0.3\,\mathrm{m} = 0.036\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

$$a_c = \omega(t_1)^2 \cdot R = (2.16\,\mathrm{rad\,s^{-1}})^2 \cdot 0.3\,\mathrm{m} = 1.40\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = \sqrt{(0.036\,\mathrm{m\,s^{-2}})^2 + (1.40\,\mathrm{m\,s^{-2}})^2} = 1.40\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

$$\boxed{a(t_1) = 1.40\,\mathrm{m\,s^{-2}}}$$

c) E utile una rappresentazione della fase del moto parabolico



Si tratta di un moto parabolico uniformemente accelerato, prima di tutto mi trovo il vettore velocità tangente al punto di distacco

$$\boxed{v(t) = \omega(t) \cdot R}$$

$$v(t_1) = \omega(t_1) \cdot R = 2.16\,\mathrm{rad\,s^{-1}} \cdot 0.3\,\mathrm{m} = 0.648\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

$$\vec{v} = \begin{cases} \|\vec{v_x}\| = v \cdot \sin\theta \\ \|\vec{v_y}\| = v \cdot \cos\theta \end{cases}$$

$$\vec{v} = \begin{cases} \|\vec{v_x}\| = 0.648\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot \sin 33.8^\circ = 0.36\,\mathrm{m\,s^{-1}} \\ \|\vec{v_y}\| = 0.648\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot \cos 33.8^\circ = 0.54\,\mathrm{m\,s^{-1}} \end{cases}$$

Ora analizziamo il moto parabolico

$$\begin{cases} \text{lungo x} = \text{moto rettilineo uniforme} \\ \text{lungo y} = \text{moto rettilineo uniformemente accelerato} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t_2) = x_1 + v_{1x} t_2 \\ y(t_2) = y_1 + v_{1y} t_2 + \frac{1}{2} a t_2^2 \end{cases}$$

Poiche il punto di distacco si trova sulla circonferenza di raggio R allora $x_1 = 0$ e $y_1 = R + R\cos\theta = 0.55\,\mathrm{m}$

$$\begin{cases} x(t_2) = v_{1x} t_2 \\ y(t_2) = R + R\cos\theta + v_{1y} t_2 + \frac{1}{2} a t_2^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t_2) = 0.36\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot t_2 \\ y(t_2) = 0.55\,\mathrm{m} + 0.54\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot t_2 + \frac{1}{2} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} \cdot t_2^2 \end{cases}$$

Al tempo t_2 il punto tocca terra, quindi $y(t_2) = 0$, inoltre l'accelerazione è diretta verso il basso, quindi $a = -g = -9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

$$\begin{cases} x(t_2) = 0.36\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot t_2 \\ y(t_2) = 0.55\,\mathrm{m} + 0.54\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot t_2 - \frac{1}{2} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} \cdot t_2^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t_2) = 0.36\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot t_2 \\ 0 = 0.55\,\mathrm{m} + 0.54\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot t_2 - \frac{1}{2} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} \cdot t_2^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t_2) = 0.36\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot t_2 \\ 0 = 0.55\,\mathrm{m} + 0.54\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot t_2 - \frac{1}{2} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} \cdot t_2^2 \end{cases}$$

$$t_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$t_2 = \frac{-0.54\,\mathrm{m\,s^{-1}} \pm \sqrt{(0.54\,\mathrm{m\,s^{-1}})^2 - 4 \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}\right) \cdot 0.55\,\mathrm{m}}}{2 \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}\right)}$$

$$t_2 = \frac{-0.54\,\mathrm{m\,s^{-1}} \pm \sqrt{(0.54\,\mathrm{m\,s^{-1}})^2 + 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} \cdot 0.55\,\mathrm{m}}}{9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}}$$

$$t_2 = \frac{-0.54\,\mathrm{m\,s^{-1}} \pm \sqrt{5.39\,\mathrm{m\,s^{-2}}}}{9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}}$$

$$t_2 = \frac{-0.54\,\mathrm{m\,s^{-1}} \pm 2.32\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}}$$

$$t_2 = \frac{-0.54\,\mathrm{m\,s^{-1}} + 2.32\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}} = 0.28\,\mathrm{s}$$

$$\boxed{t_2 = 0.28\,\mathrm{s}}$$

d) Per trovare l'ascissa a cui tocca terra il punto materiale basta sostituire t_2 nella legge oraria del moto rettilineo uniforme

$$\begin{cases} x(t_2) = 0.36\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot 0.28\,\mathrm{s} = \\ t_2 = 0.28\,\mathrm{s} \end{cases}$$

$$\boxed{x(t_2) = 0.10\,\mathrm{m}}$$

La prof poi usa come sistema di riferimento quello del moto circolare, quindi $x = R\sin\theta + x(t_2) = 0.3\,\mathrm{m} \cdot \sin 33.8° + 0.10\,\mathrm{m} = 0.27\,\mathrm{m}$ a lei viene $x = 0.33\,\mathrm{m}$ credo sia per arrotondamenti.

Esercizio C1

Testo Un punto materiale si muove secondo la legge oraria $s(t) = 3 - 6t + 2t^2$. Si determinino:

a) La posizione a $t_1 = 4\,\mathrm{s}$ e $t_2 = 10\,\mathrm{s}$

b) La velocità agli istanti t_1 e t_2 e la velocità media tra t_1 e t_2

c) L'accelerazione media tra t_1 e t_2

Dati

- Moto rettilineo uniformemente accelerato
  - $s(t) = 3 - 6t + 2t^2$
  - $t_1 = 4\,\mathrm{s}$
  - $t_2 = 10\,\mathrm{s}$

Obiettivo

a) 1) $s(t_1) = ?$
   2) $s(t_2) = ?$

b) 1) $v(t_1) = ?$
   2) $v(t_2) = ?$
   3) $v_{\text{med}} = \overline{v}$ tra t_1 e t_2 $= ?$

c) $a_{\text{med}} = \overline{a}$ tra t_1 e t_2 $= ?$

Svolgimento

a) La posizione si calcola come

$$\boxed{s(t) = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2}$$

$$s(t) = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$s(t) = 3 - 6t + 2t^2$$

1)

$$s(t_1) = 3 - 6t + 2t^2 = 3 - 6 \cdot 4\,\text{s} + 2 \cdot (4\,\text{s})^2 = 11\,\text{m}$$

$$\boxed{s(t_1) = 11\,\text{m}}$$

2)

$$s(t_2) = 3 - 6t + 2t^2 = 3 - 6 \cdot 10\,\text{s} + 2 \cdot (10\,\text{s})^2 = 143\,\text{m}$$

$$\boxed{s(t_2) = 143\,\text{m}}$$

b) La velocità si calcola come

$$\boxed{v(t) = \frac{ds}{dt}}$$

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(3 - 6t + 2t^2) = -6 + 4t$$

La velocità media si calcola come

$$\boxed{v_{\text{med}} = \overline{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}}$$

1)

$$v(t_1) = -6 + 4t = -6 + 4 \cdot 4\,\text{s} = 10\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

$$\boxed{v(t_1) = 10\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}$$

2)

$$v(t_2) = -6 + 4t = -6 + 4 \cdot 10\,\text{s} = 34\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

$$\boxed{v(t_2) = 34\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}$$

3)

$$v_{\text{med}} = \overline{v} = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{143\,\text{m} - 11\,\text{m}}{10\,\text{s} - 4\,\text{s}} = \frac{132\,\text{m}}{6\,\text{s}} = 22\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

$$\boxed{v_{\text{med}} = \overline{v} = 22\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}$$

c) L'accelerazione media si calcola come

$$\boxed{a_{\text{med}} = \overline{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}}$$

$$a_{\text{med}} = \overline{a} = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{34\,\text{m}\,\text{s}^{-1} - 10\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}{10\,\text{s} - 4\,\text{s}} = \frac{24\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}{6\,\text{s}} = 4\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$$

$$\boxed{a_{\text{med}} = \overline{a} = 4\,\text{m}\,\text{s}^{-2}}$$

Esercizio C2

Testo Un treno percorre i 110 km che separano Bologna e Rimini ad una velocità costante di $80\,\mathrm{km\,h^{-1}}$. Se transita da Bologna alle ore 17:00, a che ora arriverà a Rimini? A che ora il treno incontrerà un secondo treno, che trovandosi alle ore 17:00 a Rimini, viaggia verso Bologna a velocità doppia del primo?

Dati

- Distanza tra Bologna e Rimini: $s = 110\,\mathrm{km}$
- Velocità del primo treno (Bologna-Rimini): $v_1 = 80\,\mathrm{km\,h^{-1}}$
- Velocità del secondo treno (Rimini-Bologna): $v_2 = 2 \times v_1 = -160\,\mathrm{km\,h^{-1}}$
- Ora di partenza da Bologna e Rimini: $t_0 =$ ore 17:00

Obiettivi

a) Determinare l'orario di arrivo t_1 del primo treno a Rimini.

b) Calcolare l'istante t_2 in cui i due treni si incontrano.

Svolgimento

a) Per determinare l'orario di arrivo t_1 del primo treno a Rimini, è necessario calcolare il tempo Δt impiegato dal treno per percorrere la distanza s che separa le due città.

$$\boxed{\Delta t = \frac{\Delta s}{v}}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{110\,\mathrm{km}}{80\,\mathrm{km\,h^{-1}}} = 1.375\,\mathrm{h} = 1\,\mathrm{h}22.5\,\mathrm{min} = 82.5\,\mathrm{min}$$

$$\boxed{\Delta t = 1\,\mathrm{h}22.5\,\mathrm{min}}$$

Per determinare l'orario di arrivo t_1 del primo treno a Rimini, è necessario sommare il tempo Δt impiegato dal treno per percorrere la distanza s che separa le due città all'ora di partenza t_0.

$$\boxed{t_1 = t_0 + \Delta t}$$

$$t_1 = t_0 + \Delta t = 17.0\,\mathrm{h} + 1\,\mathrm{h}22.5\,\mathrm{min} = 18\,\mathrm{h}22.5\,\mathrm{min}$$

b) Per determinare l'istante t_2 in cui i due treni si incontrano, è necessario mettere a sistema le equazioni orarie dei due treni.

$$\begin{cases} s_1(t) = s_0 + v_1 \cdot t \\ s_2(t) = s_0 + v_2 \cdot t \end{cases}$$

$$\begin{cases} s_1(t) = 80\,\mathrm{km} \cdot t \\ s_2(t) = 110\,\mathrm{km} - 160\,\mathrm{km} \cdot t \end{cases}$$

Ponendo $s_1(t) = s_2(t)$ si ottiene

$$80\,\mathrm{km} \cdot t = 110\,\mathrm{km} - 160\,\mathrm{km} \cdot t$$

$$240\,\mathrm{km} \cdot t = 110\,\mathrm{km}$$

$$t = \frac{110\,\mathrm{km}}{240\,\mathrm{km}} = 0.458\,\mathrm{h} = 27.5\,\mathrm{min}$$

$$\boxed{t = 27.5\,\mathrm{min}}$$

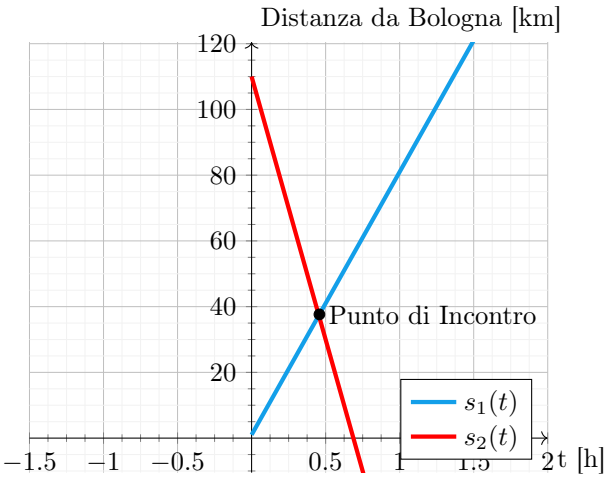


Figura 3: Diagramma Spazio-Tempo per l'Incontro dei Due Treni

Esercizio C3 – Risoluzione in termini letterali

Testo Due punti materiali A e B si muovono di moto uniforme lungo la stessa traiettoria, partendo da due posizioni distinte all'istante iniziale, con leggi orarie $s_A(t)$ e $s_B(t)$. Discutere sotto quali condizioni i punti materiali si incontrano lungo la loro traiettoria. Suggerimento: sfruttare l'approccio grafico.

Dati

- Moto uniforme
  - $s_A(t) = s_{A0} + v_A \cdot t$
  - $s_B(t) = s_{B0} + v_B \cdot t$

Obiettivo

a) Determinare le condizioni affinché i punti materiali si incontrino lungo la loro traiettoria.

Svolgimento

a) I punti materiali si incontrano lungo la loro traiettoria quando le due equazioni orarie si intersecano. In termini di leggi orarie basta porre $s_A(t) = s_B(t)$ e risolvere l'equazione rispetto a t.

Esercizio C4 - Importante

Testo Un punto materiale si muove lungo una circonferenza di raggio $R = 40\,\mathrm{cm}$ posta su un piano orizzontale. All'istante $t_0 = 0\,\mathrm{s}$, il punto possiede la velocità $v_0 = 2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Si osserva che dopo aver compiuto un giro la velocità vale $v_1 = 0.3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Nell'ipotesi in cui la diminuzione della velocità sia dovuta ad una decelerazione tangenziale costante, calcolare:

a) l'accelerazione tangenziale,

b) il tempo necessario al punto per compiere un giro,

c) l'accelerazione centripeta dopo mezzo giro.

Dati

- Moto circolare uniformemente accelerato
  - $R = 40\,\mathrm{cm}$
  - $t_0 = 0\,\mathrm{s}$
  - $v_0 = 2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
  - $v_1 = 0.3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ dopo un giro N_1

Obiettivo

a) a_t =?

b) t_1 =?

c) $a_c(t_2)$ dopo mezzo giro =?

Svolgimento Per prima cosa disegniamo il problema

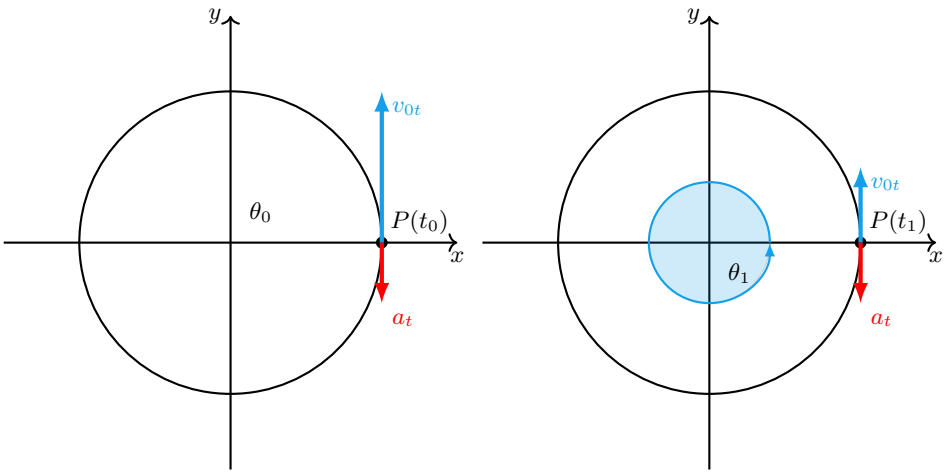


Figura 4: Schematizzazione del moto circolare uniformemente decelerato

Ci sono possibili approcci alla risoluzione del punto a) del problema entrambi da sapere, uno è nettamente più intuitivo dell'altro sinceramente

1 Interpretazione del moto circolare uniformemente accelerato come un semplice moto rettilineo uniformemente accelerato

a) **Calcolo dell'accelerazione tangenziale:**
Per determinare l'accelerazione tangenziale, consideriamo le seguenti relazioni cinematiche per descrivere il moto circolare uniformemente accelerato:

$$\begin{cases} \text{velocità angolare: } \omega(t) = \omega_0 + \alpha t \\ \text{angolo spazzato: } \theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \omega(t) = \omega_0 + \alpha t \\ \theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \end{cases}$$

Ricordiamo

$$\boxed{v = \omega \cdot R} \implies \boxed{\omega = \frac{v}{R}}$$

$$\omega_0 = \frac{v_0}{R} = \frac{2\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{0.4\,\mathrm{m}} = 5\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$$

$$\omega_1 = \frac{v_1}{R} = \frac{0.3\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{0.4\,\mathrm{m}} = 0.75\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$$

$$\boxed{a_t = \alpha \cdot R} \implies \boxed{\alpha = \frac{a_t}{R}}$$

Consideriamo α in funzione dell'angolo θ, anziché del tempo, e procediamo con la manipolazione dell'equazione differenziale:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

Posso moltiplicare e dividere per $\frac{d\theta}{d\theta}$ in quanto è uguale a 1

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} \cdot \frac{d\theta}{d\theta} \implies \alpha = \frac{d\omega}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

Nota che

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega$$

Quindi riprendendo l'equazione precedente

$$\alpha = \frac{d\omega}{d\theta} \cdot \underline{\frac{d\theta}{dt}} \implies \alpha = \frac{d\omega}{d\theta} \cdot \underline{\omega}$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{d\theta} \cdot \omega$$

La tratto come un'equazione differenziale

$$\alpha \cdot d\theta = \omega \cdot d\omega$$

Integriamo questa equazione differenziale tra gli estremi di ω_0 e ω_1 e di θ_0 e θ_1 (con $\theta_0 = 0$ rad e $\theta_1 = 2\pi$ rad)

$$\int_{\omega_0}^{\omega_1} \alpha \cdot d\theta = \int_{\omega_0}^{\omega_1} \omega \cdot d\omega$$

$$\alpha \cdot \int_0^{2\pi} d\theta = \int_{\omega_0}^{\omega_1} \omega \cdot d\omega$$

$$\alpha \cdot \Big|\theta\Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{2}\Big|\omega^2\Big|_{\omega_0}^{\omega_1}$$

$$\alpha \cdot (2\pi - 0) = \frac{1}{2}\left(\omega_1^2 - \omega_0^2\right)$$

$$\alpha \cdot 2\pi = \frac{1}{2}\omega_1^2 - \frac{1}{2}\omega_0^2$$

$$\alpha \cdot 2\pi = \frac{0.75^2}{2} - \frac{5^2}{2}$$

$$\alpha = -\frac{24.0625}{4\pi} \approx -1.92\,\mathrm{rad\,s^{-2}}$$

We made it boys, adesso possiamo calcolare l'accelerazione tangenziale easy

$$a_t = \alpha \cdot R = -\frac{24.0625}{4\pi} \cdot 0.4\,\mathrm{m} \approx -0.78\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

$$\boxed{a_t = -0.78\,\mathrm{m\,s^{-2}}}$$

b) **Calcolo del tempo per un giro completo:**
Per determinare il tempo t_1 necessario al punto per compiere un giro, consideriamo le seguenti relazioni cinematiche per descrivere il moto circolare uniformemente accelerato, è uguale quale delle due si usa, io uso la più semplice:

$$\omega(t_1) = \omega_0 + \alpha t_1$$

$$t_1 = \frac{\omega(t_1) - \omega_0}{\alpha}$$

$$t_1 = \frac{\omega_1 - \omega_0}{\alpha} = \frac{0.75\,\mathrm{rad\,s^{-1}} - 5\,\mathrm{rad\,s^{-1}}}{-1.92\,\mathrm{rad\,s^{-2}}} = 2.19\,\mathrm{s}$$

$$\boxed{t_1 = 2.19\,\mathrm{s}}$$

c) **Calcolo dell'accelerazione centripeta dopo mezzo giro:**

$$\boxed{a_c = \frac{v^2}{R}} \implies \boxed{a_c = \omega^2 \cdot R} \tag{3}$$

Non ho il tempo per fare mezzo giro ma ho le leggi orarie quindi, mezzo giro è $\theta = \pi$ rad

$$\begin{cases} \omega(t) = \omega_0 + \alpha t \\ \theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \end{cases}$$

$$\pi = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t_2^2$$

Sostituisco i valori

$$\pi = 0 + 5 \cdot t_2 + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{24.0625}{4\pi}\right) \cdot t_2^2$$

Ottengo

$$t_2^2 - \frac{10}{\pi} \cdot t_2 - \frac{2}{\pi} = 0$$

Risolvo l'equazione di secondo grado

$$t2_{1,2} = \frac{\frac{10}{\pi} \pm \sqrt{\left(\frac{10}{\pi}\right)^2 + 4 \cdot \frac{2}{\pi}}}{2} = \frac{\frac{10}{\pi} \pm \sqrt{\frac{100}{\pi^2} + \frac{8}{\pi}}}{2} = \frac{\frac{10}{\pi} \pm \sqrt{\frac{100+8\pi}{\pi^2}}}{2} = \frac{\frac{10}{\pi} \pm \frac{\sqrt{100+8\pi}}{\pi}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{100+8\pi}}{2\pi}$$

Ottengo due valori positivi

$$t2_1 = \frac{10 + \sqrt{100+8\pi}}{2\pi} \approx 4.42\,\mathrm{s} \qquad t2_2 = \frac{10 - \sqrt{100+8\pi}}{2\pi} \approx 0.73\,\mathrm{s}$$

$t2_1$ Non è accetabile in quanto avrei che $t_1 = 2.19$ il tempo per fare un giro completo è minore del tempo per fare mezzo giro

$$\omega(t_2) = \omega_0 + \alpha t_2 = 5 + (-1.92) \cdot 0.73 = 3.58\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$$

$$a_c(t_2) = \omega^2(t_2) \cdot R = 3.58\,\mathrm{rad\,s^{-1}} \cdot 0.4\,\mathrm{m} = 5.14\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

$$\boxed{a_c(t_2) = 5.14\,\mathrm{m\,s^{-2}}}$$

2 Interpretazione delle leggi del moto circolare uniformemente accelerato in funzione dell'angolo spazzato e non del tempo

a) **Calcolo dell'accelerazione tangenziale:**

$$\begin{cases} \text{spazio percorso : } s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_t t^2 \\ \text{velocità tangenziale : } v(t) = v_0 + a_t \cdot t \end{cases}$$

L'unica cosa che mi devo ricordare è

$$\boxed{a_t = \frac{\Delta v}{\Delta t}} \implies \boxed{a_t = \frac{v_1 - v_0}{t_1 - t_0}}$$

Nel nostro caso

$$a_t = \frac{v_1 - v_0}{t_1} = \frac{0.3\,\mathrm{m\,s^{-1}} - 2\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{t_1} = \frac{-1.7\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{t_1}$$

Risolvo semplicemente il sistema e trovo a_t e t_1

$$\begin{cases} 2\pi R = v_0 \cdot t_1 + \frac{1}{2} \cdot a_t \cdot t_1^2 \\ v_1 = v_0 + a_t \cdot t_1 \end{cases}$$

manipolazioni algebriche

$$\begin{cases} t_1 = \frac{4\pi R}{v_1 + v_0} \\ a_t = \frac{v_1 - v_0}{t_1} \end{cases}$$

Sostituisco i valori

$$\begin{cases} t_1 = \frac{4\pi \cdot 0.4\,\mathrm{m}}{0.3\,\mathrm{m\,s^{-1}} + 2\,\mathrm{m\,s^{-1}}} \approx 2.19\,\mathrm{s} \\ a_t = \frac{0.3\,\mathrm{m\,s^{-1}} - 2\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{2.19\,\mathrm{s}} \approx -0.78\,\mathrm{m\,s^{-2}} \end{cases}$$

$$\boxed{a_t = -0.78\,\mathrm{m\,s^{-2}}}$$

b) lo abbiamo trovato $t_1 = T = 2.19\,\mathrm{s}$

c) il resto è uguale ma continui a usare i le leggi del moto rettilineo uniformemente accelerato se ti vuoi risparmiare dei calcoli